Notatki z Wybranych zagadnień Algebry

Jakub Kogut

15 kwietnia 2026

Spis treści

1 Wstęp **2**

2 Wyklad 04.03.2026 **2**
2.1 Podstawowe definicje 2

3 Wykład 11.03.2026 **3**
3.1 Dziedziny całkowitości 3
3.2 Dziedziny ideałów głównych 4
3.3 Algorytm Euklidesa 5

4 Wykład 08.04.2026 **7**

1 Wstęp

Notatki z przedmiotu Wybrane zagadnienia Algebry. Prowadzony przez dr Bojko.

2 Wyklad 04.03.2026

Krótkie przypomnenie algebry z poprzednich lat.

2.1 Podstawowe definicje

Definicja 2.1 (Ciało, Field)**.**
Jeśli Pierścień z jedynka spełnia następujące warunki:

- $(X \setminus \{0\}, \cdot)$ jest grupą abelową

to nazywamy go ciałem.

Definicja 2.2 (Rozszerzenie pierścienia)**.**
Mamy pierścień $\mathcal{R} = (X, +, \cdot, 0)$ oraz A taki, że $A \cap X = \emptyset$. Rozszerzeniem pierścienia $\mathcal{R}$ o A nazywamy pierścień $\mathcal{R}' = (X', +', \cdot', 0')$, gdzie $X' = X \cup A$, a operacje $+'$ i $*'$ są rozszerzeniami odpowiednio $+$ i $\cdot$.

Uwaga 2.3.
Jeśli $|A| = n \in \mathbb{N}$, to dla $A = \{a_1, \ldots, a_n\}$, piszemy

$$\mathcal{R}[A] = \mathcal{R}[a_1, \ldots, a_n]$$

Przykład 2.4 (Pierścień Gaussa)**.**
$\mathbb{Z}[i]$ jest rozszerzeniem pierścienia $\mathbb{Z}$ o element i, gdzie $i^2 = -1$. W tym przypadku, $\mathbb{Z}[i]$ składa się z wszystkich liczb postaci $a + bi$, gdzie $a, b \in \mathbb{Z}$.

Przykład 2.5.
$\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ jest rozszerzeniem pierścienia $\mathbb{Q}$ o element $\sqrt{2}$, gdzie $(\sqrt{2})^2 = 2$. W tym przypadku, $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ składa się z wszystkich liczb postaci $a + b\sqrt{2}$, gdzie $a, b \in \mathbb{Q}$.

Przykład 2.6 (Liczby Dualne)**.**
$(D, +, \cdot, 0, 1)$, gdzie $D = \{a + b\epsilon : a, b \in \mathbb{R}, \epsilon^2 = 0\}$, jest rozszerzeniem pierścienia $\mathbb{R}$ o element ϵ, który jest nilpotentny (tzn. $\epsilon^2 = 0$). W tym przypadku, D składa się z wszystkich liczb postaci $a + b\epsilon$, gdzie $a, b \in \mathbb{R}$.

Przykład 2.7 (Liczby Podwójne)**.**
$(D, +, \cdot, 0, 1)$, gdzie $D = \{a + bj : a, b \in \mathbb{R}, j^2 = 1\}$, jest rozszerzeniem pierścienia $\mathbb{R}$ o element j, który jest idempotentny (tzn. $j^2 = 1$). W tym przypadku, D składa się z wszystkich liczb postaci $a + bj$, gdzie $a, b \in \mathbb{R}$.

Definicja 2.8 (Dziedzina Euklidesowa)**.**
Dziedziną całkowitości $\mathbb{R} = (X, +, \cdot, 0)$ nazywamy dziedzinę euklidesową, jeśli

$$(\exists N : X \to \mathbb{N}) \forall a, b \in X : (b \neq 0 \Rightarrow \exists q, r \in X : a = bq + r \wedge (r = 0 \vee N(r) < N(b)))$$

Uwaga 2.9.
Jeżeli istneje N, które spełnia warunek z definicji dziedziny euklidesowej, to można przyjąć, że N jest minimalne, tzn. dla każdego $a \in X$ i każdego $N' : X \to \mathbb{N}$, jeśli N' spełnia warunek z definicji, to $N(a) \leq N'(a)$.

3 Wykład 11.03.2026

Na start krótka poprawka do poprzedniego wykładu.

3.1 Dziedziny całkowitości

Definicja 3.1.
Dziedziną całkowitości $\mathbb{R} = (X, +, \cdot, 0)$ nazywamy dziedzinę euklidesową, jeśli

$$(\exists N : X \to \mathbb{N})\forall a, b \in X : (b \neq 0 \Rightarrow \exists q, r \in X : a = bq + r \wedge (r = 0 \vee N(r) < N(b)))$$

oraz

$$(\forall a, b \in X)(N(ab) \geq N(a))$$

Przykład 3.2.
Dziedziną całkowitości $\mathbb{Z}$ jest $\mathbb{Z}$ z funkcją $N(a) = |a|$.

Przykład 3.3.
Dziedziną całkowitości $\mathbb{Z}[i]$ jest $\mathbb{Z}[i]$ z funkcją $N(a + bi) = a^2 + b^2$.

Rozwazmy izomorfizm

$$\mathbb{C} \cong \left\{ \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

$$\varphi(a + bi) = \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}$$

można to udowodnić jako ćwiczenie

$$\varphi((a + bi)(c + di)) = \begin{bmatrix} ac - bd & -(ad + bc) \\ ad + bc & ac - bd \end{bmatrix} = \varphi(a + bi)\varphi(c + di)$$

Przykład 3.4.
wracając do pierścienia Gaussa, zastanówmy się nad ideałem $< a + bi >$. Czy jest on główny? Odpowiedź brzmi tak, ponieważ $< a + bi >=< \gcd(a, b) >$.

A jak wyglądają elementy odwracalne w tym pierścieniu? Są to elementy o normie równej 1, czyli $1, -1, i, -i$. Ponieważ $N(a + bi) = a^2 + b^2$, to $a^2 + b^2 = 1$ ma tylko te cztery rozwiązania całkowite.

Przykład 3.5.
Niech $K[x]$ będzie pierścieniem wielomianów nad ciałem K. Zdefiniujmy funkcję $N : K[x] \to \mathbb{N}$ jako $N(f) = \deg(f)$. Wtedy $K[x]$ jest dziedziną całkowitości, ponieważ dla dowolnych $f, g \in K[x]$ z $g \neq 0$, istnieją wielomiany $q, r \in K[x]$ takie, że $f = gq + r$ oraz $\deg(r) < \deg(g)$ lub $r = 0$. Ponadto, dla dowolnych $f, g \in K[x]$, mamy $\deg(fg) = \deg(f) + \deg(g) \geq \deg(f)$, co spełnia warunek drugiej części definicji dziedziny całkowitości.

Przykład 3.6.
Rozważmy wielomian $w = x^{11} + 10x \in \mathbb{Z}_{11}[x]$. Można łatwo załóważyć, ze jego zera to:

$$w(0) = 0, w(1) = 1 + 10 = 0, \ldots, w(10) = 10^{11} + 10 \cdot 10 = 10 + 100 = 0$$

Wynika to z małego tw. Fermata.

Rodzi się pytanie jak sprawdzić, kiedy $f \in K[x]$ spełnia $f \equiv 0$?
Odpowiedź brzmi: $f \equiv 0$ wtedy i tylko wtedy, gdy f ma co najmniej $|K|$ różnych zer. W przypadku w, ponieważ w ma 11 różnych zer, to $w \equiv 0$ w $\mathbb{Z}_{11}[x]$.

Fakt 3.7.
$f \equiv 0$ *jeśli:*

$$\exists A \subseteq K : |A| > \deg(f)$$

oraz

$$\forall a \in A : f(a) = 0$$

Definicja 3.8 (Leading Term)**.**
Niech $f \in K[x]$, $\sum_{i=0}^{n} a_i x^i$, $a_n \neq 0$.
Określamy $LT(f) = a_n x^n$ jako *najwyższy wyraz* wielomianu f, $LT(0) = 0$.

3.2 Dziedziny ideałów głównych

Definicja 3.9 (Principal Ideal Domain, PID)**.**
Dziedzine całkowitości $\mathcal{R}$ nazywamy dziedziną ideałów głównych, jeśli

$$\forall \mathcal{I} \in ID(\mathcal{R}) : \exists a \in \mathcal{R} : \mathcal{I} = \langle a \rangle$$

gdzie $\langle a \rangle$ jest ideałem głowny.

Fakt 3.10. *W dziedzinach euklidesowych zachodzi:*

$$\langle a, b \rangle = \langle \gcd(a, b) \rangle$$

Fakt 3.11.

$$d|a \to \langle a \rangle \subseteq \langle d \rangle$$

Wniosek 3.12.

$$(d|a \wedge d|b) \to \langle a, b \rangle \subseteq \langle d \rangle$$

Fakt 3.13. *W $\mathcal{R} \in EUCL$ ideały generowane przez (a, b), $b \neq 0$, $a = bq + r$ wyglądają następująco:*

$$\langle a, b\rangle = \langle b, r\rangle$$

Aby to pokazać, należy zauważyć, że $r \in \langle a, b\rangle$, ponieważ $r = a - bq$. Z drugiej strony, $a \in \langle b, r\rangle$, ponieważ $a = bq + r$. Ponadto, b jest oczywiście elementem obu ideałów. W związku z tym, $\langle a, b\rangle$ i $\langle b, r\rangle$ zawierają te same elementy, co oznacza, że są one równe.

3.3 Algorytm Euklidesa

Twierdzenie 3.14 (Euklidesa)**.** *Jeśli $NWD(n, m) = d$, to istnieją liczby całkowite x, y takie, że $nx + my = d$. Jest to tożsamość Bézouta. Ponadto, d jest najmniejszą dodatnią liczbą całkowitą, którą można przedstawić w postaci $nx + my$.*

Algorithm 1 Algorytm Euklidesa

```
procedure EXTENDEDGCD(a, b)
    if b = 0 then
        return (a, 1, 0)
    else
        (d, x1, y1) ← ExtendedGCD(b, a mod b)
        x ← y1
        y ← x1 − ⌊a/b⌋ · y1
        return (d, x, y)
    end if
end procedure
```

Przykład 3.15.
Niech $f, g \in K[x]$,

```
procedure DIV(f, g)
    q ← 0
    p ← f
    while p ≠ 0 && LT(g)|LT(p) do
        q ← q + LT(p)/LT(g)
        p ← p − LT(p)/LT(g) g
    end while
    return (q, p)
end procedure
```

q to wynik dzielenia, natomiast p to reszta z dzielenia f przez g. Algorytm ten jest poprawny, ponieważ w każdej iteracji zmniejszamy stopień wielomianu p, a proces kończy się, gdy p jest równe zero lub gdy najwyższy wyraz g nie dzieli najwyższego wyrazu p.

Definicja 3.16 (Relacja porządkowa)**.**
W $\mathbb{N}^k$ definujemy relację porządkową $\leq$ w następujący sposób:

$$(x_1, \ldots, x_k) \leq (y_1, \ldots, y_k) \iff \bigwedge_{i=0}^{k} : x_i \leq y_i$$

Przykład 3.17.
W $\mathbb{R}[x, y]$

$$xy^2 \rightsquigarrow (1, 2) \leq x^2y^4 \rightsquigarrow (2, 4)$$

Lemat 3.18 (Dicksona)**.** *Niech* $\overline{x_n} = \left(x_1^{(n)}, \ldots, x_k^{(n)}\right)$ *będzie nieskończoną sekwencją elementów z* $\mathbb{N}^k$*. Wtedy istnie* $i_1, i_2, \ldots,$ *że* $(\overline{x_i})_{j \in \mathbb{N}}$ *jest niemalejącą sekwencją.*

Dowód. Niech $A_0 = \overline{x}[\mathbb{N}]$. Rozważmy następujące przypadki:

1. Jeśli $|A_0| < \aleph_0$, to istnie $\overline{z} \in \mathbb{N}^k$, że

   $$\left|\overline{z}^{-1}[\overline{z}]\right| = \aleph_0$$

   wystarczy wziąść podciąg taki, że $(\overline{x}_{ij}) = \overline{z}$ dla każdego $j \in \mathbb{N}$, a wtedy $(\overline{x}_{ij}) \in \mathbb{N}$ jest niemalejącą sekwencją.

2. Indukcja wzgledem k:

   - Dla $k = 1$:
     kładziemy $\overline{x}_{ij} = \min A_0$, $i_j \in \{n \in \mathbb{N} : x_n = minA_0\}$.

     $$A_1 = A_0 \setminus \{\overline{x}_{ij}\}$$

     Dalej $\overline{x}_{ij} = \min A_{j-1}$, $i_j \in \{n \in \mathbb{N} : x_n = minA_{j-1}\}$, $A_j = A_{j-1} \setminus \{\overline{x}_{ij}\}$.

     $$A_j = A_{j-1} \setminus \{\overline{x}_{ij}\}$$

     oczywiście $\overline{x}_{ij}$ jest nierosnącą sekwencją.
   - $(k \to k + 1)$
     Ciąg $(x_{k+1}^{(n)})_n$ ma podciąg niemalejący $(x_{k+1}^{(i_j)})_j$.
     Z założenia indukcyjnego

     $$y_j = (x_1^{(i_j)}, \ldots, x_k^{(i_j)})$$

     istneje $(y_{j_l})_l$ niemalejący w $\mathbb{N}^k$. Zatem

     $$\left(x_1^{(i_{j_l})}, \ldots, x_k^{(i_{j_l})}, x_{k+1}^{(i_{j_l})}\right)$$

     jest niemalejący

$\square$

Wniosek 3.19. *Jeśli* $A \subseteq \mathbb{N}^k$*, to zbiór elementów minimalnych w* A *jest skończony.*

4 Wykład 08.04.2026

Definicja 4.1 (Rozmaitości Algebraiczne)**.**
Niech $\mathcal{F} \subseteq K[x_1, \ldots, x_n]$ to zbiór

$$V(\mathcal{F}) = \{(a_1, \ldots, a_n) \in K^n : \forall f \in \mathcal{F} : f(\hat{a}) = 0\}$$

Przykład 4.2.

1. $V(\{0\}) = K^n$
2. $V(\{x, x+1\})$

Fakt 4.3.

1. *$V(\mathcal{F}) \cup V(\mathcal{G}) = V(\{fg : f \in \mathcal{F}, g \in \mathcal{G}\})$*
2. *$V(\mathcal{F}) \cap V(\mathcal{G}) = V(\mathcal{F} \cup \mathcal{G})$*

Przykład 4.4.
$V(\{x^2 + y^2 - 1\})$ to okrąg o promieniu 1.

Definicja 4.5 (Przestrzeń Afiniczna)**.**
Niech $A \subseteq K^n$, wtedy mówimy, że,

$$\mathcal{I}(A) = \{f \in K[x_1, \ldots, x_n] : \forall (a_1, \ldots, a_n) \in A : f(a_1, \ldots, a_n) = 0\}.$$

Fakt 4.6.

1. *$\mathcal{I}(A)$ to ideał*
2. *Niech I – ideał. Wtedy $I \subseteq \mathcal{I}(V(I))$*

Przykład 4.7.
Rozważmy ideał generowany przez

$$\langle x^2, y^2 \rangle = \{a(x,y)x^2 + b(x,y)y^2 : a, b \in K[x,y]\}$$

Wtedy $V(x^2, y^2\rangle) = \{(0,0)\}$, a

$$\mathcal{I}(\{(0,0)\}) = \langle x, y \rangle$$

wszyskie kombinacje liniowe.

Definicja 4.8 (Porządek jedomianowy (MO))**.**
Dobry porządek na $\leq$ na $\mathbb{N}^n$ nazywamy porządkiem jedomianowym, jeśli

$$\forall \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{N}^n : (\alpha \leq \beta \Rightarrow \alpha + \gamma \leq \beta + \gamma)$$

gdzie $a < b \iff a \leq b \wedge a \neq b$.

Przykład 4.9 (leksykograficzny)**.**
$\alpha = (a_1, \ldots, a_n) <_{lex} \beta = (b_1, \ldots, b_n)$ wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje $i \in \{1, \ldots, n\}$ takie, że $a_j = b_j$ dla każdego $j < i$ oraz $a_i < b_i$.

Definicja 4.10.
Przy pomovy porządku jednomianowego MO na $\mathbb{N}^n$, możemy zbudować dobry porządek na jedenomianach $K[x_1, \ldots, x_n]$ definiując

$$\bar{x}^\alpha \leq \bar{x}^\beta \iff \alpha \leq \beta$$

Przykład 4.11.
Dla $\leq_{lex}$ na $\mathbb{N}^2$,

$$1 < y < y^2 < \cdots < x < xy < xy^2 < \cdots < x^2 < x^2y < \ldots$$

Definicja 4.12 (Graded Lexicographic Order)**.**
$\alpha = (a_1, \ldots, a_n) <_{grlex} \beta = (b_1, \ldots, b_n)$ wtedy i tylko wtedy, gdy $|\alpha| < |\beta|$ lub $|\alpha| = |\beta|$ i $\alpha <_{lex} \beta$, gdzie $|\alpha| = a_1 + \cdots + a_n$.

Twierdzenie 4.13.
Jeśli $\leq$–LO na $\mathbb{N}^n$ oraz

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{N}^n : \alpha < \beta \to \alpha + \gamma < \beta + \gamma$$

to $\leq$–WO jest równowazne z warunkiem $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{N}^n : \alpha < \beta \to \alpha + \gamma < \beta + \gamma$.

Dowód. Załóżmy, że $\alpha < 0$. Wtedy $\alpha + \alpha < \alpha + 0$. Analogicznie $(k+1)\alpha < k\alpha$ dla każdego $k \in \mathbb{N}$. Niech

$$c_k = k\alpha$$

Wtedy

$$\{c_k : k \in \mathbb{N}\}$$

nie ma elementu najmniejszego względem $\leq$, Wiemy, że $A \subseteq \mathbb{N}^n$, z wniosku z lematu Dicksona, A ma skończenie wiele elemetów $\sqsubseteq$–minimalnych[1].
Niech $\{\alpha_1, \ldots, \alpha_m\}$ to zbiór tych elementów. Numerujemy je tak, by $\alpha_1 < \alpha_2 < \cdots < \alpha_m$.
Pokażemy, że α_1 jest elementem najmniejszym w A.
Załóżmy, że $\beta < \alpha_1$ oraz $\beta \in A$. Ponieważ $\beta \notin M$, to $\exists i : \neg \alpha_i \sqsubseteq \beta$. Zatem

$$\exists 0 \sqsubseteq \gamma : \beta + \gamma = \alpha_i$$

co jest sprzeczne z założeniem, że α_i jest elementem minimalnym.

$\square$

Definicja 4.14 (Leading Term, Monomial, Coefficient)**.**
Niech $f \in K[\bar{x}]$, $f = \sum_\alpha a_\alpha \bar{x}^\alpha$. Najwyższym wyrazem f względem porządku jednomianowego $\leq$ jest $LT(f) = a_\beta \bar{x}^\beta$, gdzie β jest minimalnym elementem w zbiorze $\{\alpha : a_\alpha \neq 0\}$.

- $LT(f) = a_\beta \cdot \bar{x}^\beta$ – leading term
- $LM(f) = \bar{x}^\beta$ – leading monomial

[1] $\sqsubseteq$ jest porządkiem produktowym.

- $LC(f) = a_\beta$ – leading coefficient

Definicja 4.15 (Polynomial Quotient Reminder)**.**
Niech $f, g_1, \ldots, g_n \in K[\bar{x}]$, $\forall_{1 \leq i \leq n} : g_i \neq 0$, f jest zdefiniowane jako:

$$f(\bar{x}) = \sum_{i=1}^{n} q_i(\bar{x}) g_i(\bar{x}) + r(\bar{x})$$

gdzie $q_i, r \in K[\bar{x}]$ oraz $r = 0$ lub $LT(r)$ nie jest podzielny przez żaden z $LT(g_i)$.

$$\mathrm{PQR}(f, g_1, \ldots, g_n) = (q_1, \ldots, q_n, r)$$

Przykład 4.16.
Niech $f = x^2y + xy^2 + 1$, $g_1 = xy - 1$, $g_2 = y^2 - 1$ oraz porządek leksykograficzny. Wtedy

$$\mathrm{PQR}(f, g_1, g_2) = (x + y, 0, 2)$$

Jak to działa? Idea polega na tym, że dzielimy f przez $g_1, g_2, \ldots, g_n$ w sposób podobny do dzielenia wielomianów jednowymiarowych, ale z uwzględnieniem porządku jednomianowego. W każdej iteracji sprawdzamy, czy najwyższy wyraz r jest podzielny przez którykolwiek z $LT(g_i)$. Jeśli tak, to dzielimy i aktualizujemy q_i oraz r. Proces ten powtarzamy, aż r będzie równy zero lub jego najwyższy wyraz nie będzie podzielny przez żaden z $LT(g_i)$. Algorytm ten bedzie wyglądał następująco:

Algorithm 2 Polynomial Reduce

```
procedure PolynomialReduce(f, g_1, ..., g_n)        ▷ f, g_i ∈ K[x̄], g_i ≠ 0
    p ← f
    r ← 0
    (q_1, ..., q_n) ← (0, ..., 0)
    i ← 1
    while p ≠ 0 do
        if ∃k : LT(g_k)|LT(p) then
            q_k ← q_k + LT(p)/LT(g_k)
            p ← p − (LT(p)/LT(g_k)) g_k
        else
            r ← r + LT(p)
            p ← p − LT(p)
        end if
    end while
    return (q_1, ..., q_n, r)
end procedure
```

Fakt 4.17.

$$\forall i : LM(g_i \cdot q_i) \leq LM(f)$$

Przykład 4.18. Niech $f = x^3 - x^2y^2, g = x - y$ oraz dany jest porządek leksykograficzny $x < y$. Wtedy

$$\begin{aligned} x^3 - x^2y^2 &\xrightarrow{-x^2(x-y)} -x^2y^2 + x^2y \\ &\xrightarrow{-xy^2(x-y)} -xy^2 + xy^3 \\ &\xrightarrow{-xy(x-y)} -xy^3 + xy^2 \\ &\xrightarrow{-y^3(x-y)} xy^2 + y^4 \\ &\xrightarrow{-y^2(x-y)} -y^4 + y^3 \\ &\xrightarrow{r=-y^4+y^3} 0 \end{aligned}$$

Można to zapisać jako:

$$f = (x - y)(x^2 - xy^2 + xy - y^3 - y^2) + (-y^4 + y^3)$$

Przykład 4.19. Niech $f = xy^2 + y^3, g_1 = xy - 1, g_2 = y^2 - 1$ oraz porządek leksykograficzny $x < y$. Wtedy

$$\begin{aligned} xy^2 + y^3 &\xrightarrow{-y(xy-1)} y^3 + y \\ &\xrightarrow{-y(y^2-1)} 2y \\ &\xrightarrow{r=2y} 0 \end{aligned}$$

Czyli innymi słowy

$$f = (xy - 1)(-y) + (y^2 - 1)(-y) + 2y$$

Definicja 4.20 (Ideały jednomianowe)**.**
$\mathcal{I}$ nazywamy ideałem jednomianowym, jeśli

$$\exists A \subseteq \mathbb{N}^n : \mathcal{I} = \langle \bar{x}^\alpha : \alpha \in A \rangle$$

Zastanówmy się, co jeżeli $f \in \mathcal{I}$

$$f \in \langle \bar{x}^\alpha : \alpha \in A \rangle$$

to znaczy, że f można przedstawić jako kombinację liniową wielomianów $\bar{x}^\alpha$ dla $\alpha \in A$. W takim przypadku, najwyższy wyraz f będzie podzielny przez co najmniej jeden z $\bar{x}^\alpha$, ponieważ $LT(f)$ musi być podzielny przez $LT(\bar{x}^\alpha)$ dla co najmniej jednego $\alpha \in A$. Oznacza to, że $LT(f)$ jest podzielny przez co najmniej jeden z $\bar{x}^\alpha$ dla $\alpha \in A$.

$$f = \sum_{\alpha \in A} q_\alpha \bar{x}^\alpha$$

gdzie $q_\alpha \in K[\bar{x}]$ oraz tylko skończenie wiele q_α jest różne od zera. Wtedy $LT(f)$ jest podzielny przez co najmniej jeden z $\bar{x}^\alpha$, ponieważ $LT(f)$ musi być podzielny przez $LT(q_\alpha \bar{x}^\alpha)$

dla co najmniej jednego $\alpha \in A$. Ponieważ $LT(q_\alpha \bar{x}^\alpha) = LT(q_\alpha) \cdot LT(\bar{x}^\alpha)$, to $LT(f)$ jest podzielny przez $LT(\bar{x}^\alpha)$ dla co najmniej jednego $\alpha \in A$.
Podsumowując:

$$f = \sum_{\alpha \in A} \sum_{\beta \in A_{q_\alpha}} a_{\alpha,\beta} \bar{x}^\beta \cdot \bar{x}^\alpha$$

Uwaga 4.21.

$$x^\alpha \sqsubseteq x^{\alpha+\beta}$$

Fakt 4.22.
Jeśli $x^\gamma \in \mathcal{I}$, to istnie $\alpha \in A$ taka, że $x^\alpha \sqsubseteq x^\gamma$.

Definicja 4.23.
Niech κ – ciało oraz $\mathcal{F} \subseteq [\bar{x}]$. Określamy

- $LT(\mathcal{F}) = \{LT(f) : f \in \mathcal{F}\}$
- $LM(\mathcal{F}) = \{LM(f) : f \in \mathcal{F}\}$

Fakt 4.24.
$LT(\langle \mathcal{F} \rangle) = \langle LM(\mathcal{F}) \rangle$

Definicja 4.25 (Baza Gröbnera)**.**
Bazą Gröbnera ideału $\mathcal{I}$ ($\mathcal{I} \neq \{0\}$) nazywamy $G \subseteq \kappa[\bar{x}]$ takie, że $|G| < \aleph_0$, $LT(\langle G \rangle) = LT(\mathcal{I})$ oraz $G \subseteq \mathcal{I}$.

Przykład 4.26.
Niech $\mathcal{F} = \{x^3 - 2xy, x^2y - 2y^2 + x\}$ z porządkiem leksykograficznym $y < x$ Rozważmy

$$\mathcal{I} = \langle \mathcal{F} \rangle$$

Wiemy, że

$$LT(\mathcal{I}) = \langle x^3, x^2y \rangle$$

Zauważmy, że

$$\begin{aligned} y(x^3 - 2xy) - x(x^2y - 2y^2 + x) &= -2x^2y + 2xy^2 - x^2 \\ &= -x^2 \in \mathcal{I} \end{aligned}$$

a więc $x^2 \in \mathcal{I}$, ale $x^2 \notin \langle \mathcal{F} \rangle$. Zatem $\mathcal{F}$ nie jest bazą Gröbnera dla $\mathcal{I}$.

Twierdzenie 4.27.
Każdy niepusty ideał $\mathcal{I} \subseteq \kappa[\bar{x}]$ ma bazę Gröbnera.

Dowód.
Kożystając z wcześniejszego faktu, że $\langle LT(\mathcal{I}) \rangle = \langle LM(\mathcal{I}) \rangle$ – ideał jednomianowy. Ma on postać $\langle \{x^\alpha : \alpha \in A \subseteq \mathbb{N}^n\} \rangle$. Niech A_0 – zbiór elementów minimalnych w A, zauważmy, że A_0 jest zbiorem skończonym z lemat Dicksona. Udowodnimy, że $\mathcal{A} = \{x^\alpha : \alpha \in A_0\}$

jest bazą Gröbnera dla $\mathcal{I}$.
Oczywiste jest, ze

$$\mathcal{A} \subseteq \mathcal{I}$$

Weźmy $f \in \mathcal{I} \setminus \{0\}$. Wtedy

$$LT(f) = c \cdot x^{\xi} \in \langle LM(\mathcal{I}) \rangle$$

Co z kolei oznacza, że

$$x^{\xi} \in LM(\mathcal{I}) \equiv \xi \in A$$

a więc

$$\exists \beta : \exists \alpha \in A_0 : \xi = \alpha + \beta$$

czyli

$$cx^{\xi} \in \langle x^{\alpha} \rangle \subseteq \langle \mathcal{A} \rangle$$

Zatem $LT(f) \in \langle \mathcal{A} \rangle$. □

Twierdzenie 4.28.
Jeśli G jest bazą Gröbnera dla $\mathcal{I}$, to $\langle G \rangle = \mathcal{I}$

Dowód.
Weźmy $f \in \mathcal{I}\{0\}$, $|G| = s, G = \{g_i : 1 \leq i \leq s\}$. Używając wcześniej stworzonego algorytmu `PolynomialReduce`, możemy przedstawić f jako

$$PolynomialReduce(f, G) \to (q_1, \ldots, q_n, r)$$

$$f = \underbrace{\sum_{i=1}^{s} q_i g_i}_{\in \langle G \rangle} + r$$

Jeśli $r = 0$, to $f \in \langle G \rangle$.Jeśli $r \neq 0$, to żadne z termów r nie dzieli się przez żadne z $LT(g_i) \quad (\bigstar)$.
Skoro G jest bazą Gröbnera dla $\mathcal{I}$, to $\langle LT(\mathcal{I}) \rangle = \langle LT(G) \rangle$, zatem

$$LT(r) = LT(f - \sum_{i=1}^{s} q_i g_i) \in \langle LT(\mathcal{I}) \rangle$$

Stąd

$$LT(r) \in \langle LT(\mathcal{I}) \rangle = \langle LT(G) \rangle$$

Ale z $(\bigstar)$ mamy $\Rightarrow\Leftarrow$ □

Wniosek 4.29 (Twierdzenie Hilberta)**.**
Niepusty ideał ma skończoną bazę

Wniosek 4.30 (Własność rosnących łańcuchów (ACC)).
Załózmy, że mamy rosnący ciąg ideałów $\mathcal{I}_1 \subseteq \mathcal{I}_2 \subseteq \cdots \subseteq \kappa[\bar{x}]$. *Wtedy*

$$\exists n \in \mathbb{N} : \mathcal{I}_n = \mathcal{I}_{n+1} = \dots$$

Definicja 4.31.
Pierścień $\mathcal{R}$ o własności ACC nazywamy pierścieniem noetherowskim.

Przykład 4.32.
$\kappa[x_1, x_2, \dots]$ jest pierścieniem nienoetherowskim

$$\langle x_1 \rangle \nsubseteq \langle x_1, x_2 \rangle \nsubseteq \langle x_1, x_2, x_3 \rangle \nsubseteq \dots$$

można tak dokładać zmienne w nieskończoność.